부모용 진행 안내 · 연립이차방정식

고1 수학 · 공통수학1방정식부등식 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-SYSQUAD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(경우 나누기), 바둑돌(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식에서 일차방정식을 y = (x의 식) 꼴로 정리해 이차방정식에 괄호째 대입하고, 얻은 이차방정식을 인수분해로 풀어 x마다 짝이 되는 y를 구한 뒤 해를 순서쌍으로 쓰고 두 식에 넣어 확인한다.
확인 대입 풀이(S04, S05), 짝짓기(S06), 혼자 하기(S09 ①②, S11 ①②, 활동지 1~3·5·6)
성공 기준 $x - y = 1$, $x^2 + y^2 = 13$에서 $y = x - 1$을 대입해 $x^2 - x - 6 = 0$을 풀어 해 (3, 2), (−2, −3)을 구하고, (3, −3)은 $x - y = 1$에 맞지 않아 해가 아님을 말한다.

목표 B 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식에서 우변이 0인 식의 좌변을 인수분해해 x = y 또는 x = −y처럼 두 일차방정식으로 나누고, 각 경우를 다른 식에 대입해 해를 모두 구한다.
확인 경우 나누기(S07, S08), 혼자 하기(S09 ③, S11 ③, 활동지 4)
성공 기준 $x^2 - y^2 = 0$, $x^2 + y^2 = 8$에서 $(x + y)(x - y) = 0$으로 x = y 또는 x = −y를 얻고, 두 경우를 모두 풀어 해 (2, 2), (−2, −2), (−2, 2), (2, −2) 네 쌍을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연립방정식 풀이(대입법)
- 이차방정식 풀이(인수분해)

S02에서 흔들리면 보충 장 S13부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립방정식 풀이(대입법), 이차방정식 풀이(인수분해))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	x의 값과 y의 값을 따로 구해 모든 방법으로 짝짓거나, y를 이차식에 넣어 구해 해가 아닌 짝(3, −2)까지 해라고 한다.	y는 일차식(y = x − 1)에 넣어 구하게 하고, 잘못 짝지은 쌍을 첫째 식에 넣어 반박한다(S04, S06, 활동지 6).
M2	대입할 때 괄호를 빼거나 $(x-1)^2$을 x^2-1로 전개한다.	y 자리에 (x − 1)처럼 괄호째 넣고, (x − 1)(x − 1)로 풀어 쓰게 한다(S02 ③, S04).
M3	인수분해로 나온 'x = y 또는 x = −y' 중 한 경우만 풀고 멈춘다.	공책을 두 칸으로 나눠 경우마다 따로 대입하게 하고, 해가 모두 몇 쌍인지 묻는다(S07, S08, S10, S11 ③).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식(일차식을 한 문자에 대하여 정리해 대입), 두 이차방정식 중 하나가 우변이 0이고 좌변이 인수분해되는 연립이차방정식, 대입 뒤의 이차방정식이 인수분해되어 해가 모두 정수인 경우와 직사각형의 둘레·대각선, 두 수의 합·곱 문제를 다룬다. 해가 무리수·허수인 경우, 상수항을 소거해 인수분해하는 방법, x + y와 xy를 이용한 대칭식 풀이, 해의 개수를 묻는 미정계수 문제, 그래프의 교점으로 푸는 방법(그림으로 해의 뜻만 봄)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(대입법, 이차방정식의 인수분해 풀이, 곱셈 공식)	약 3분	—
S03	연립이차방정식의 뜻과 해(그래프의 교점)	약 3분	A
S04	일차방정식을 이차방정식에 대입해 풀기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(일차 + 이차, 대입)	약 5분	A
S06	오개념 비교(x와 y를 짝짓지 않음)	약 2분	A
S07	인수분해되는 이차방정식으로 나누어 풀기(시범)	약 4분	B
S08	안내받는 연습(이차 + 이차)	약 4분	B
S09	혼자 해결	약 5분	A, B
S10	정답과 피드백	약 2분	A, B
S11	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 5분	A, B
S12	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S13	선수 학습 보충(대입법과 인수분해 풀이)	약 5분	—

장별 안내



S01 연립이차방정식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

일차방정식과 이차방정식을 함께 만족하는 x, y를 찾는 문제를 보고, 중2 때 배운 대입법을 이차방정식에도 쓸 수 있을지 기대하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 식을 모두 참이 되게 하는 x, y를 찾아야 해. 중2 때 연립방정식은 어떻게 풀었지?”
- “둘째 식에는 x^2, y^2이 있어. 그래도 대입법을 쓸 수 있을까?”

예상 답

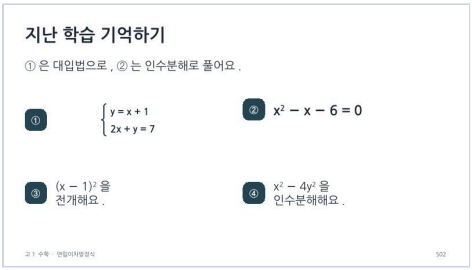
- “대입법이나 가감법으로 풀었어요.” “첫째 식을 y = x − 1로 바꿔서 넣으면 될 것 같아요.”

막히면

- x = 3, y = 2를 두 식에 넣어 보게 합니다(3 − 2 = 1, 9 + 4 = 13). ‘이런 짝이 또 있을까?’라고 묻습니다.

주의

- 답은 (3, 2), (−2, −3) 두 쌍입니다. S04에서 풉니다.
- 이 단원에서 연립방정식의 해는 순서쌍 (x, y)로 씁니다. 해가 두 쌍 이상 나올 수 있습니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(대입법, 이차방정식의 인수분해 풀이, 곱셈 공식) · 약 3분

대입법(중2), 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이(중3), 곱셈 공식과 인수분해를 확인합니다. 오늘 풀이의 네 부품입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y = x + 1을 둘째 식의 y 자리에 넣어 볼래?”
- “②는 좌변을 인수분해하면? 곱해서 −6, 더해서 −1인 두 수는?”
- “③은 곱셈 공식, ④는 합차 공식이야. $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$였지?”

정답

- ① x = 2, y = 3 (2x + (x + 1) = 7, 3x = 6)
- ② x = 3 또는 x = −2 ((x − 3)(x + 2) = 0)
- ③ $x^2 - 2x + 1$
- ④ (x − 2y)(x + 2y)

막히면

- ①이 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘연립방정식 풀이(대입법)’을 먼저 다시 합니다.
- ②④가 흔들리면 S13(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③을 $x^2 - 1$로 쓰면 오늘 대입 뒤 정리에서 틀립니다. (x − 1)(x − 1)로 풀어 쓰게 합니다.
- ④의 $4y^2$은 $(2y)^2$입니다.



S03 **연립이차방정식과 그 해** · 연립이차방정식의 뜻과 해(그래프의 교점) · 약 3분

차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식인 연립방정식을 연립이차방정식이라 하고, 두 식을 모두 만족하는 (x, y)가 해임을 압니다. 그래프에서는 두 그래프가 만나는 점입니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^2 - 1$과 $y = x + 1$의 그래프야. 두 그래프가 만나는 점은 몇 개야?”
- “(2, 3)을 두 식에 넣어 볼래? (−1, 0)은?”
- “두 식을 모두 참이 되게 하는 (x, y)를 연립방정식의 해라고 했지. 이 연립방정식의 해는 몇 쌍일까?”

예상 답

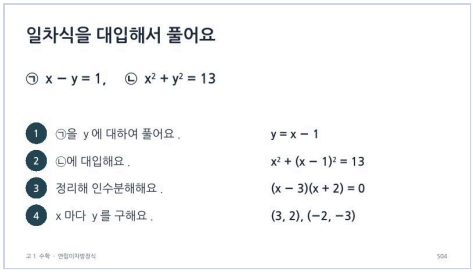
- “두 개요.” “3 = 4 − 1, 3 = 2 + 1로 둘 다 맞아요. (−1, 0)도 맞아요.” “두 쌍이에요.”

막히면

- (2, 3)을 넣을 때 y 자리에 3, x 자리에 2를 넣는다는 것을 짚어 줍니다.

주의

- 대입하면 $x^2 - 1 = x + 1$, $x^2 - x - 2 = 0$, $(x - 2)(x + 1) = 0$이므로 $x = 2$ 또는 $x = -1$이고, $y = x + 1$에서 $y = 3$, 0입니다. 이 풀이는 S04에서 배웁니다.
- 일차와 이차가 섞여도, 둘 다 이차여도 가장 높은 차수가 2이면 연립이차방정식입니다.



S04 **일차식을 대입해서 풀어요** · 일차방정식을 이차방정식에 대입해 풀기 (시범) · 약 4분

일차방정식을 한 문자에 대하여 정리해(y = x − 1) 이차방정식에 괄호째 대입하면 x만 있는 이차방정식이 됩니다. 이를 인수분해로 풀고, x마다 짝이 되는 y를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "㉠을 y = … 꼴로 바꾸면?"
- "㉡의 y 자리에 (x − 1)을 괄호째 넣어. 그다음 $(x-1)^2$을 전개해 정리해 볼래?"
- "$2x^2 - 2x - 12 = 0$은 양변을 2로 나누면 더 간단해져. 인수분해하면?"
- "x = 3일 때 y는? x = −2일 때 y는? y는 반드시 y = x − 1에 넣어 구해."

예상 답

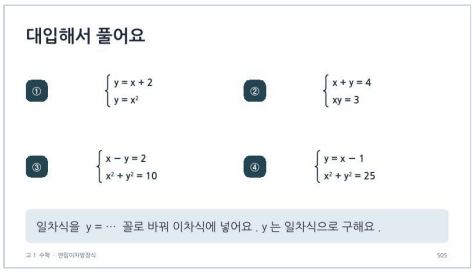
- "y = x − 1이요." "$x^2 + x^2 - 2x + 1 = 13$, $2x^2 - 2x - 12 = 0$이에요." "(x − 3)(x + 2) = 0, x = 3 또는 −2예요." "y = 2, y = −3이에요."

막히면

- $(x-1)^2$을 $x^2 - 1$로 계산하면 S02 ③으로 돌아가 (x − 1)(x − 1)을 전개합니다.

주의

- 확인: (3, 2)는 3 − 2 = 1, 9 + 4 = 13. (−2, −3)은 −2 − (−3) = 1, 4 + 9 = 13. 두 쌍 모두 해입니다.
- y를 ㉡($x^2 + y^2 = 13$)에 넣어 구하면 y = ±2, ±3처럼 해가 아닌 짝까지 생깁니다. y는 일차식 y = x − 1로 구합니다(S06).



S05 **대입해서 풀어요** · 안내받는 연습(일차 + 이차, 대입) · 약 5분

도움을 받으며 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리해 이차방정식에 대입하고, 해를 순서쌍으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "먼저 일차방정식을 y = … 꼴로 바꿔 볼래? ①④는 이미 되어 있어."
- "대입해서 x만 있는 이차방정식을 만들고 인수분해해."
- "x를 구했으면 y는 어느 식에 넣어 구하지?"

정답

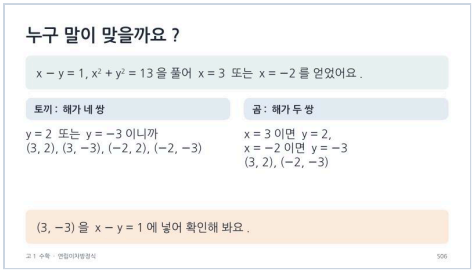
- ① (2, 4), (−1, 1) ($x^2 = x + 2$, $x^2 - x - 2 = 0$)
- ② (3, 1), (1, 3) ($x(4 - x) = 3$, $x^2 - 4x + 3 = 0$)
- ③ (3, 1), (−1, −3) ($x^2 + (x-2)^2 = 10$, $x^2 - 2x - 3 = 0$)
- ④ (4, 3), (−3, −4) ($x^2 + (x-1)^2 = 25$, $x^2 - x - 12 = 0$)

막히면

- S04의 네 단계를 공책에 그대로 따라 쓰게 합니다.
- ②에서 $x(4 - x) = 3$의 괄호를 풀면 $4x - x^2$입니다. 이항해 $x^2 - 4x + 3 = 0$으로 만듭니다.

주의

- 해는 x와 y의 짝으로 씁니다. ②의 (3, 1)과 (1, 3)은 서로 다른 해입니다.
- 구한 해 하나를 두 식에 넣어 확인하는 습관을 들입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x와 y를 짝짓지 않음) · 약 2분

x의 값과 y의 값을 따로 구해 아무렇게나 짝지어 해가 네 쌍이라고 하는 실수(M1)를 해를 첫째 식에 넣는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼가 말한 (3, −3)을 x − y = 1에 넣어 볼래?”
- “y는 x마다 하나씩 정해져. x = 3이면 y = x − 1에서 y는 얼마야?”

예상 답

- “3 − (−3) = 6이라 1이 아니에요.” “2예요. 곰이 맞아요.”

정답

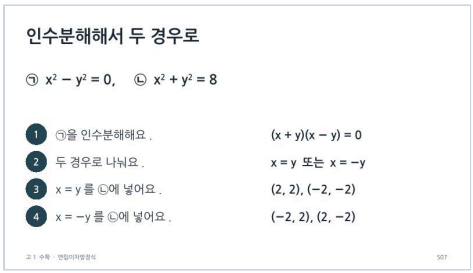
- 곰이 맞습니다. x = 3이면 y = 2, x = −2이면 y = −3으로 짝이 정해지므로 해는 (3, 2), (−2, −3) 두 쌍입니다.
- 토끼의 (3, −3), (−2, 2)는 ㉠에 맞지 않습니다: 3 − (−3) = 6, −2 − 2 = −4. ㉡에도 맞지 않습니다: 9 + 9 = 18, 4 + 4 = 8.

막히면

- 네 쌍을 표로 써서 각각 ㉠과 ㉡에 넣어 ○, ×를 표시하게 합니다.

주의

- 토끼는 x의 값 두 개와 y의 값 두 개를 모든 방법으로 짝지었습니다. y는 x마다 일차식 y = x − 1로 하나씩 정해집니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 인수분해해서 두 경우로 · 인수분해되는 이차방정식으로 나누어 풀기(시범) · 약 4분

두 식이 모두 이차이면, 상수항이 0인 식의 좌변을 인수분해해 두 일차방정식 (x = y 또는 x = −y)으로 나누고, 각 경우를 다른 식에 대입합니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉠ $x^2 - y^2 = 0$의 좌변을 인수분해하면?”
- “AB = 0이면 A = 0 또는 B = 0이었지. 그럼 x와 y 사이에 어떤 관계가 나와?”
- “x = y를 ㉡에 넣으면? x = −y를 넣으면?”
- “해는 모두 몇 쌍이야?”

예상 답

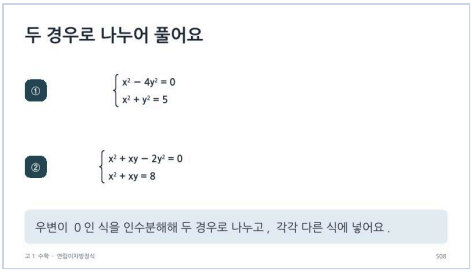
- “(x + y)(x − y) = 0이에요.” “x = y 또는 x = −y예요.” “$2y^2 = 8$, y = ±2요. 둘 다 그래요.” “네 쌍이요.”

막히면

- 두 경우를 공책에 칸을 나눠 ‘x = y일 때’, ‘x = −y일 때’로 따로 쓰게 합니다.

주의

- x = y일 때: $2y^2 = 8$, y = 2 또는 −2 → (2, 2), (−2, −2). x = −y일 때: $2y^2 = 8$, y = 2 또는 −2 → (−2, 2), (2, −2).
- 한 경우만 풀고 멈추면 해 두 쌍을 잃습니다(M3). ‘또는’으로 나온 경우는 모두 풉니다.
- x = −y에서 y = 2이면 x = −2입니다. x와 y의 부호를 바꿔 쓰지 않게 합니다.



S08 **두 경우로 나누어 풀어요** · 안내받는 연습(이차 + 이차) · 약 4분

도움을 받으며 상수항이 0인 이차방정식을 인수분해해 두 경우로 나누고, 각각 다른 식에 대입해 해를 모두 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 식이 인수분해될까? 우변이 0인 식을 봐.”
- “①은 합차 공식, ②는 곱해서 −2, 더해서 1인 두 수를 찾아.”
- “두 경우를 따로 대입해서, 해를 모두 몇 쌍 구했어?”

정답

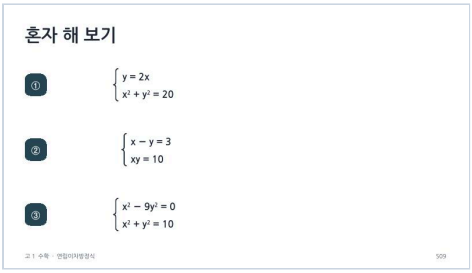
- ① (2, 1), (2, −1), (−2, 1), (−2, −1) ($(x - 2y)(x + 2y) = 0$: $x = 2y$이면 $5y^2 = 5$, $x = -2y$이면 $5y^2 = 5$)
- ② (4, −2), (2, 2), (−2, −2), (−4, 2) ($(x - y)(x + 2y) = 0$: $x = y$이면 $2y^2 = 8$, $x = -2y$이면 $2y^2 = 8$)

막히면

- ②의 인수분해가 어려우면 $x^2 + xy - 2y^2$을 $x^2 + (y)x - 2y^2$으로 보고, 곱해서 $-2y^2$, 더해서 y인 두 식 $-y$, $2y$를 찾게 합니다.

주의

- ②에서 $x = -2y$, $y = 2$이면 $x = -4$입니다. 확인: $(-4)^2 + (-4) \times 2 = 16 - 8 = 8$.
- 두 문제 모두 해가 네 쌍입니다. 두 쌍만 쓰면 한 경우를 빠뜨린 것입니다.



S09 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 일차식을 대입해 풀고(A), 인수분해로 두 경우를 나누어 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 풀어 볼래? 해를 순서쌍으로 모두 쓰고, 하나는 두 식에 넣어 확인해 줘.”

정답

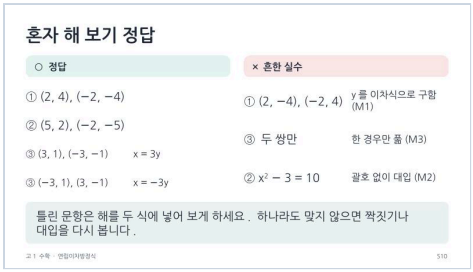
- ① (2, 4), (−2, −4) ($x^2 + 4x^2 = 20$, $x^2 = 4$)
- ② (5, 2), (−2, −5) ($x = y + 3$: $(y + 3)y = 10$, $(y + 5)(y - 2) = 0$)
- ③ (3, 1), (3, −1), (−3, 1), (−3, −1) ($(x - 3y)(x + 3y) = 0$: $10y^2 = 10$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어느 식을 $y = \cdots$ 또는 $x = \cdots$ 꼴로 바꿀까?” “우변이 0인 식을 인수분해하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 네 쌍 모두 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.
- ②는 $x = y + 3$으로 정리해 y에 대한 방정식으로 풀어도 되고, $y = x - 3$으로 x에 대한 방정식 $x^2 - 3x - 10 = 0$을 풀어도 됩니다.



S10 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 짝짓기·대입·경우 나누기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 해를 두 식에 넣어 확인해 볼까? 두 식에 모두 맞아야 해.”

정답

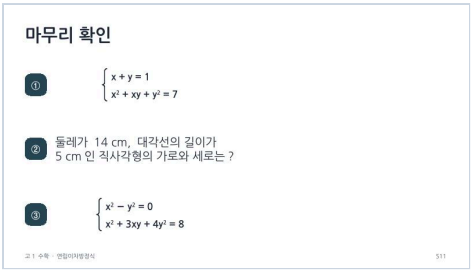
- ① (2, 4), (−2, −4)
- ② (5, 2), (−2, −5)
- ③ (3, 1), (3, −1), (−3, 1), (−3, −1)

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S07로, 짝이 틀리면 S06으로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 (5, 2)는 5 − 2 = 3, 5 × 2 = 10. (−2, −5)는 −2 − (−5) = 3, (−2) × (−5) = 10입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 5분

처음 보는 이차식에 대입해 풀고, 도형 문제를 연립이차방정식으로 세워 풀며(A), 인수분해해 두 경우로 나누어 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $y = 1 - x$를 $x^2 + xy + y^2 = 7$의 모든 y 자리에 괄호째 넣어.”
- “②는 가로를 x cm, 세로를 y cm라 하면 둘레와 대각선으로 식이 두 개 나와. 대각선은 피타고라스 정리를 써.”
- “③은 첫째 식을 인수분해해 두 경우로 나누고, 경우마다 둘째 식에 넣어.”

정답

- ① $(3, -2)$, $(-2, 3)$ ($x^2 + x(1-x) + (1-x)^2 = 7 \rightarrow x^2 - x - 6 = 0$)
- ② 가로 3 cm, 세로 4 cm 또는 가로 4 cm, 세로 3 cm ($x + y = 7$, $x^2 + y^2 = 25 \rightarrow (4, 3)$, $(3, 4)$). 넓이는 12 cm^2
- ③ $(1, 1)$, $(-1, -1)$, $(2, -2)$, $(-2, 2)$ ($(x+y)(x-y) = 0$: $x = y$이면 $8y^2 = 8$, $x = -y$이면 $2y^2 = 8$)

막히면

- ①에서 $x(1-x) = x - x^2$, $(1-x)^2 = 1 - 2x + x^2$을 따로 계산한 뒤 모읍니다.
- ②에서 둘레 14 cm이면 가로 + 세로 = 7입니다. 대각선은 직각삼각형의 빗변이므로 $x^2 + y^2 = 5^2$입니다.
- ③에서 $x = -y$이면 $x^2 = y^2$, $xy = -y^2$이므로 둘째 식은 $y^2 - 3y^2 + 4y^2 = 2y^2 = 8$이 됩니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③을 네 쌍 모두 쓰면 목표 B 확인 완료입니다. ②는 길이이므로 $x > 0$, $y > 0$인 해만 답이 됩니다(여기서는 두 해 모두 양수).
- ③은 두 경우의 y가 다릅니다($x = y$이면 $y = \pm 1$, $x = -y$이면 $y = \pm 2$). 한 경우만 풀면 두 쌍을 잃습니다(M3).



S12 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일차식과 이차식이 있으면 어떻게 풀지? 둘 다 이차식이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “일차식을 y = … 로 바꿔 대입해요.” “우변이 0인 식을 인수분해해서 두 경우로 나눠요.”

정답

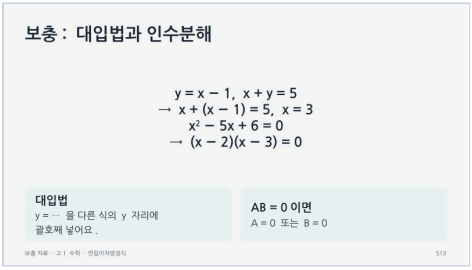
- ① (1, 2), (−2, −1)
- ② (3, 2), (2, 3)
- ③ (3, 3), (3, −3), (−3, 3), (−3, −3)

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립일차부등식’에서는 부등식 두 개를 한 쌍으로 묶어 공통인 해를 수직선에서 찾습니다.



S13 보충: 대입법과 인수분해 · 선수 학습 보충(대입법과 인수분해 풀이) · 약 5분

S02의 ①~④가 흔들리면 대입법(중2)과 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이(중3)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = x − 1을 x + y = 5에 넣으면 x + (x − 1) = 5야. x는?”
- “$x^2 - 5x + 6 = 0$은 곱해서 6, 더해서 −5인 두 수를 찾아. 무엇일까?”
- “AB = 0이면 A와 B 중 적어도 하나는 0이야. 그래서 x − 2 = 0 또는 x − 3 = 0이지.”

정답

- x + (x − 1) = 5 → 2x = 6, x = 3, y = 2
- $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$ → x = 2 또는 x = 3

막히면

- 바둑돌 6개를 2줄로 놓아 6 = 2 × 3을 찾습니다. 합이 −5여야 하므로 두 수는 −2와 −3입니다((−2) × (−3) = 6, (−2) + (−3) = −5).

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘연립방정식 풀이(대입법)’, 중3 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	(2, 5), (−1, 2) ($x + 3 = x^2 + 1$, $x^2 - x - 2 = 0$)
2	(4, 3), (−3, −4) ($x(x - 1) = 12$, $x^2 - x - 12 = 0$)
3	(4, −1), (−1, 4) ($x^2 + (3 - x)^2 = 17$, $x^2 - 3x - 4 = 0$)
4	(4, 2), (4, −2), (−4, 2), (−4, −2) ($x = 2y$ 또는 $x = -2y$, $5y^2 = 20$)
5	$x + y = 9$, $xy = 20$ → (5, 4), (4, 5). 두 수는 4와 5
6	x마다 y가 하나로 정해진다($y = x - 2$). 바른 해는 (3, 1), (−1, −3) 두 쌍이다. (3, −3)과 (−1, 1)은 $x - y = 2$에 맞지 않는다.
7	① (1, 2), (−2, −1) ② (3, 2), (2, 3) ③ (3, 3), (3, −3), (−3, 3), (−3, −3)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 대입법 흔들림(보충 S13, 중2) □ 인수분해 풀이 흔들림(보충 S13, 중3) □
S09 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만(일차 + 이차) □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S11 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: x와 y를 섞어 짝지음(M1) □ 괄호 없이 대입·전개 실수(M2) □ 한 경우만 풂(M3) □

메모: _____